

B Sala

Duota $n \times n$ lentelė, kurios kiekviena pozicija yra žemė arba vanduo. Lentelės eilutės ir stulpeliai yra sunumeruoti $1, 2, \dots, n$. Lentelėje galima judėti einant kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn. Du laukeliai yra laikomi sujungti, jei tarp jų galima nukeliauti judant tik per tokio paties tipo laukelius.

Visi žemės laukeliai sudaro vieną jungią salą, o visi vandens laukeliai - vieną jungų vandenyną. Pirmame ir paskutiniame stulpeliuose bei eilutėse yra tik vandens laukeliai.

Jums reikia atsakyti į q užklausų: duotos žemės laukelių pozicijos (r_1, c_1) ir (r_2, c_2) . Kiek mažiausiai žingsnių reikia norint žeme pereiti iš pirmojo langelio į antrąjį?

Pradiniai duomenys

Pirmoje eilutėje pateikti du sveikieji skaičiai n ir q – lentelės dydis ir užklausų skaičius.

Kitose n eilučių yra po n ženklų apibūdinančių lentelę. "." yra vanduo, o "#" – žemė.

Tolimesnėse q eilučių duota po keturis sveikuosius skaičius r_1, c_1, r_2 ir c_2 – pirmojo langelio eilutė ir stulpelis bei antrojo langelio eilutė ir stulpelis.

Išvestis

Atsakymus į užklausas išveskite atskirose eilutėse.

Ribojimai

- $3 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq q \leq 10^5$
- $1 < r_1, c_1, r_2, c_2 < n$ visoms užklausoms

Pavyzdys

Pradiniai duomenys:

8 4

```
.....  
..####..  
##.###.  
##.###.  
#......  
#####..  
..#####.
```

```
.....  
2 3 3 7  
4 5 4 5  
4 7 7 7  
6 2 3 2
```

Išvestis:

5
0
17
3

Vertinimas

Dalinė užduotis	Ribojimai	Taškai
1	$n \leq 200, q \leq 200$	10
2	Nė vienoje eilutėje ar stulpelyje nebus vandens tarp žemės laukelių	6
3	Joks 2×2 kvadratas nebus sudarytas vien iš žemės laukelių	16
4	Nė vienoje eilutėje nebus vandens tarp žemės laukelių	28
5	Papildomų ribojimų nėra	40